



සයිබර් ආරක්ෂාව

පාඩම් අංක 02 — සයිබර් අපරාධ සහ ආරක්ෂාව

BrainStorm.LK | අවිශේෂ ජයවර්ධන

අන්තර්ගතය

මෙම පාඩමේ ප්‍රධාන කොටස් හතර

01



සයිබර් අපරාධ යනු කුමක්ද?

ඩිජිටල් අපරාධයන්ගේ අර්ථ දැක්වීම සහ ඒවායේ ස්වභාවය පිළිබඳව

02



තර්ජන ඒල්ල කරන්නන්

සයිබර් ලෝකයේ විවිධ ප්‍රහාරකයින් සහ ඔවුන්ගේ අරමුණු

03



සයිබර් ප්‍රහාර වර්ග

ප්‍රහාරකයින් භාවිත කරන ප්‍රධාන ක්‍රමෝපායන් සහ තාක්ෂණයන්

04



ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රම

සයිබර් ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා වීමට අනුගමනය කළ යුතු උපායමාර්ග

01 / 04

සයිබර් අපරාධ යනු කුමක්ද?

Cybercrime — ඩිජිටල් ලෝකයේ අඳුරු පැත්ත

සයිබර් අපරාධය යනු කුමක්ද?

පරිගණකයක්, ජාලයක් නැත්නම් ඕනෑම ඩිජිටල් උපාංගයක් භාවිත කරමින් හෝ එය ඉලක්ක කරගෙන සිදු කරන ඕනෑම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සයිබර් අපරාධයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.



දත්ත සොරකම් කිරීම



වංචා කිරීම



පොද්ගලිකත්වය
උල්ලංඝනය



පද්ධති අඩපණ
කිරීම



⚠ පරිගණකය ප්‍රහාරයේ මෙවලමක් ලෙස හෝ ඉලක්කයක් ලෙස භාවිත විය හැක.

02 / 04

තර්ජන ඒල්ල කරන්නන්

Threat Actors



සයිබර් ලෝකයේ ප්‍රහාරකයින්



Script Kiddies

අඩු දැනුමක් ඇති

මේ අය සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීම් අඩු, තාක්ෂණය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති පුද්ගලයින්. මොවුන් තමන්ගේම මෙවලම් හදාගන්නවා වෙනුවට, වෙනත් අය හදපු මෙවලම් භාවිත කරලා ප්‍රහාර එල්ල කරනවා.

ප්‍රධාන අරමුණු



විනෝදය



අන් අය ආකර්ෂණය



බය කිරීම

උදාහරණයක්

> LOIC වගේ මෙවලම භාවිතා කරලා සරල DDoS ප්‍රහාර එල්ල කිරීම

Hacktivists

මතවාදී

මෙයාලාත් ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ මුදල් සඳහා නොවේ. ඔවුන් මෙහෙයවනු ලබන්නේ දේශපාලනික, සමාජීය හෝ මතවාදී හේතූන් මත. යම් ආයතනයක් හෝ රජයක් කරන අසාධාරණයකට විරෝධය දක්වන්නට හෝ ඔවුන්ගේ පණිවිඩය සමාජගත කිරීමට වෙබ් අඩවි හෝ පද්ධති ඉලක්ක කරනවා.



දේශපාලනික



සමාජීය



මතවාදී



උදා: Anonymous කණ්ඩායම

Organized Crime

මූල්‍යමය ලාභය



සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි විදියට හඳුන්වන මෙයාලාගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ මූල්‍යමය ලාභයයි. අන් අයට වඩා ඉතා සැලසුම් සහගත විදියට කටයුතු කරන කණ්ඩායමක්. Ransomware වගේ ප්‍රහාර වලින් ප්‍රධාන ආයතන බියගන්වා මුදල් ලබා ගන්නවා. සාමාන්‍ය අපරාධකරුවන්ට වඩා දියුණු තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිත කරනවා.



සැලසුම සහගත

කලින් සැලසුම් කර ප්‍රහාර
එල්ල කිරීම



Ransomware

දත්ත කේතනය කර කප්පම්
ඉල්ලීම



මූල්‍යමය අරමුණු

මූල්‍යමය ලාභය ප්‍රධාන
අරමුණයි



දියුණු මෙවලම

ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික
ආයුධ

APT (Advance Persistent Threats)

රාජ්‍ය අනුග්‍රහය

මෙයාලා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන ඉතා ඉහළ මට්ටමේ දක්ෂතාවක් තිබෙන හැකර්වරුන්. මොවුන් ඉතා රහසිගතව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පද්ධති තුළ සැඟවී ඉදලා තොරතුරු සොරකම් කරනවා. ඔත්තු බැලීම, යටිතල පහසුකම් විනාශ කිරීම වගේ දේවල් පවා සිදු කරනවා.

Zero-day Exploits වැනි ඉතා දියුණු ආයුධ මොවුන් සතුව පවතී



රහසිගත

දිගු කාලයක් හඳුනා නොගෙන සැඟවීම



දීර්ඝකාලීන

මාස හෝ වසර ගණනාවක් පද්ධතිය තුළ රැඳීම



ඔත්තු බැලීම

රාජ්‍ය රහස් සහ තොරතුරු රැස් කිරීම



යටිතල විනාශ

යටිතල පහසුකම් විනාශ කිරීම

Insider Threats

ඇතුළතින්



ආයතනයක් තුළ සිටින තර්ජන ලෙස හඳුන්වන මොවුන්, ආයතනයක් සේවය කරන හෝ ඒ ආයතනය සමග සම්බන්ධයක් ඇති පුද්ගලයෙක් විසින් සිදු කරන අපරාධ මෙයට අයත් වෙනවා. මොවුන්ට ආයතනයේ ආරක්ෂක පද්ධති ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබෙන නිසා, ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන එක ඉතා පහසු වැඩක්.

අරමුණු



පළිගැනීම

ආයතනයට එරෙහිව පළිගැනීම



අල්ලස් ලබාගැනීම

මූල්‍යමය ලාභ ලබා ගැනීම

විශේෂාංග



අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශය

පද්ධතියට සෘජු ප්‍රවේශය



ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුම

ආරක්ෂක පද්ධති පිළිබඳ දැනුම



අභ්‍යන්තර තර්ජන හඳුනාගැනීම ඉතා දුෂ්කරයි

තර්ජන ඒල්ල කරන්නන් - සාරාංශය

කාණ්ඩය	අරමුණ	දක්ෂතා මට්ටම	හයනකත්වය
Script Kiddies	විනෝදය/බයකිරීම	අඩු	අඩු
Hacktivists	මතවාදී හේතු	මධ්‍යම	මධ්‍යම
Organized Crime	මූල්‍යමය ලාභය	ඉහළ	ඉහළ
APT	ඔත්තු/ඔත්තු බැලීම	ඉතා ඉහළ	ඉතා ඉහළ
Insider Threats	පළිගැනීම/අල්ලස්	විවිධ	ඉහළ

03 / 04

සයිබර් ප්‍රහාර වර්ග

Cyber Attacks - ප්‍රහාරකයින්ගේ ක්‍රමෝපායන්

Phishing (රැවටීම්)

සමාජ ඉංජිනේරු



විශ්වාසවන්ත ආයතනයකින් ලැබුණු පණිවිඩයක් ලෙස පෙනී
ඉදලා අන් අය මුලාවට පත් කරලා පරිශීලකයාගේ මුරපද, බැංකු
තොරතුරු වගේ පෞද්ගලික දත්ත ලබා ගැනීම මේ ක්‍රමය හරහා
බොහෝ වෙලාවට සිදු වෙනවා.



Email Phishing



SMS Phishing



Voice Phishing



FAKE EMAIL EXAMPLE

From: bank@secure-update.com

Subject: ඔබගේ ගිණුම අක්‍රිය කර ඇත



ප්‍රවේශම වන්න!

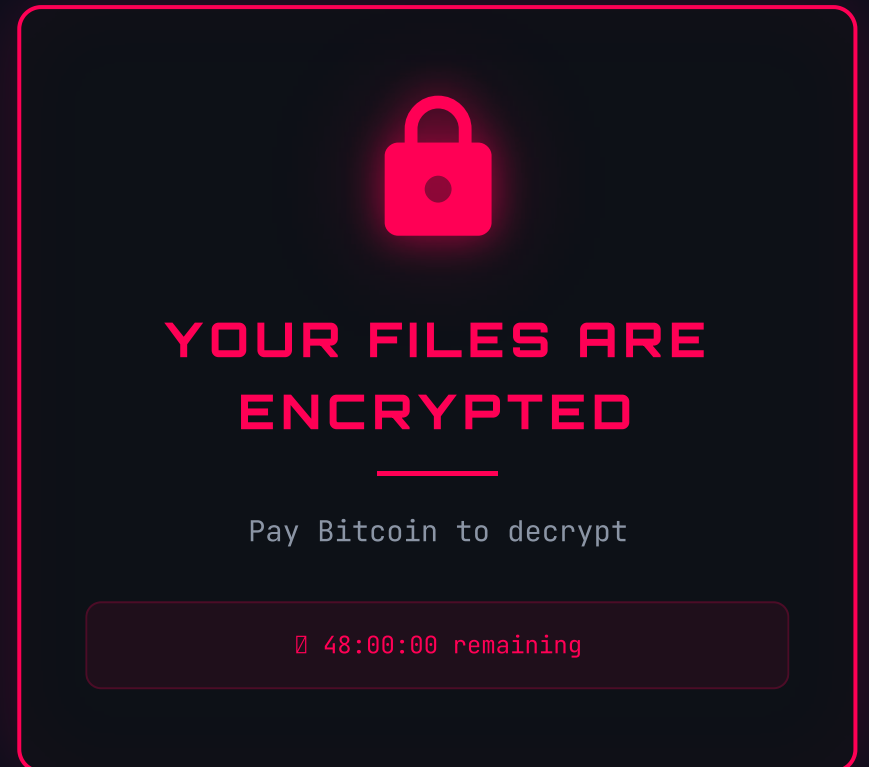
සැක සහිත ඊමේල්, SMS හෝ ඇමතුම්
වලින් පෞද්ගලික තොරතුරු
කිසිවිටෙකත් ලබා නොදෙන්න.

Ransomware

කප්පම් මෘදුකාංග

පරිශීලකයාගේ දත්ත කේතනය (encrypt) කරලා, නැවත එම දත්ත ඔන්න කප්පම් මුදලක් ගෙවන්න කියලා ඉල්ලා සිටීම මෙම ප්‍රහාරවලින් සිදු වෙනවා. මෙය ඉතා බරපතල ප්‍රහාරයක් වන අතර ආයතන රැසකට දැවැන්ත පාඩු සිදු කර ඇත.

ප්‍රහාර ක්‍රියාවලිය



⚠ 2021 වන විට ගෝලීය වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 20 ක පාඩු

DDoS / DoS Attacks

සේවා ප්‍රතික්ෂේප



DENIAL OF SERVICE

වෙබ් අඩවියකට අධික පිරිසක් එකවර පිවිසෙන්න බොට් ජාලයක් (Botnet) හරහා බාධා කරලා, වෙබ් අඩවිය බිද වැට්ටවීම මෙම ප්‍රහාරයේ අරමුණයි. DoS = එක් පරිගණකයකින්, DDoS = බහුවිධ පරිගණක (Botnet) හරහා.



DoS

තනි ප්‍රහාරකයෙක්

Single Source

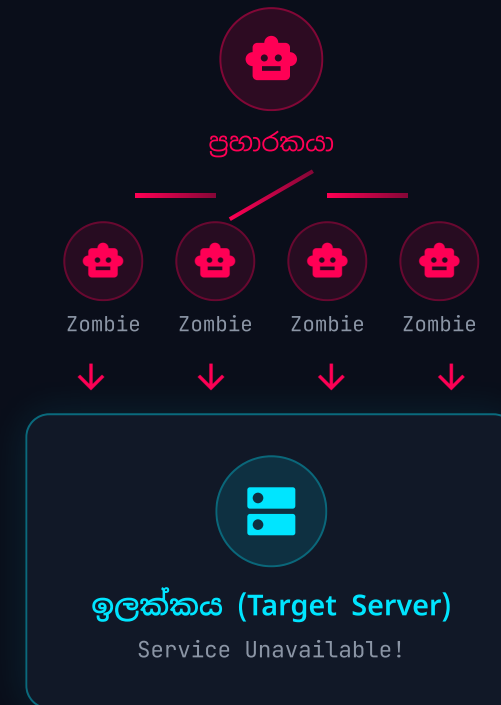


DDoS

බොට් ජාලයක්

Botnet Attack

BOTNET ආකෘතිය



🔥 2020 DDoS ප්‍රහාරයක්: 2.3 Tbps ධාරිතාව

Malware & SQL Injection



Malware

Malicious Software

වෛරස්, ට්‍රෝජන් වගේ හානිදායක මෘදුකාංග පද්ධතියට ඇතුළු කිරීම. මෙම මෘදුකාංග පරිශීලකයාගේ දැනුම නැතිවම පද්ධතියට ඇතුළු වී දත්ත විනාශ කරයි, තොරතුරු සොරකම් කරයි.

උප වර්ග



Virus



Trojan



Worm



Spyware



මාල්වේයා ප්‍රහාර වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 6 කට වඩා පාඩු සිදු කරයි



SQL Injection

Code Injection Attack

වෙබ් අඩවියක දත්ත ගබඩාවට හානිකරන්න පුළුවන් SQL විධාන ඇතුළත් කරලා දත්ත සොරකම් කිරීම.

උදාහරණ කේතය

```
SELECT * FROM users
WHERE id = '1'
OR '1'='1'
```



දත්ත ගබඩාවට සම්පූර්ණ ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට හැකිය

04 / 04

ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රම

Cyber Defense - සයිබර් ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා වීම



04

සයිබර් ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා වීම



MFA

යොදන මුරපදයට අමතර ආරක්ෂක වැටක් ලෙස MFA ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උදා: OTP

Multi-Factor



මෘදුකාංග යාවත්කාලීන

ඔබ නිතරම භාවිත කරන මෘදුකාංග අනිවාර්යයෙන් යාවත්කාලීන කිරීම. මෘදුකාංගවල පවතින දෝෂ මෙමගින් නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්.

Update



දත්ත උපස්ථය

තමන්ට ඉතා වැදගත් දත්ත නිතරම ආරක්ෂිතව වෙනත් තැනක උපස්ථයක් ලෙස තබා ගන්න.

Backup



සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

Phishing වගේ සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර පිළිබඳව කලින් හඳුනා ගැනීමට තමන්ගේ ආයතනයේ හෝ වෙනත් අදාල පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කිරීම.

Awareness



Firewall & Antivirus

Firewall, Antivirus වැනි මෘදුකාංග භාවිත කිරීම. මෙම මෘදුකාංග අනවසරයෙන් පැමිණෙන ප්‍රහාර අවහිර කරයි.

Protection

සයිබර් ආරක්ෂාව කියන්නේ දෙක තුනකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි

නිරන්තරයෙන් ඔබගේ දැනුම යාවත්කාලීන කරගන්න ඕන ක්‍රියාවලියක්. අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේදී ප්‍රවේෂමෙන් සහ දැනුවත්භාවයෙන් භාවිත කිරීම තුළින් අනවශ්‍ය කරදර නැතිව සුවසේ ඉන්න පුළුවන්.

ස්තූතියි!



BrainStorm.LK | අවිශේෂ ජයවර්ධන